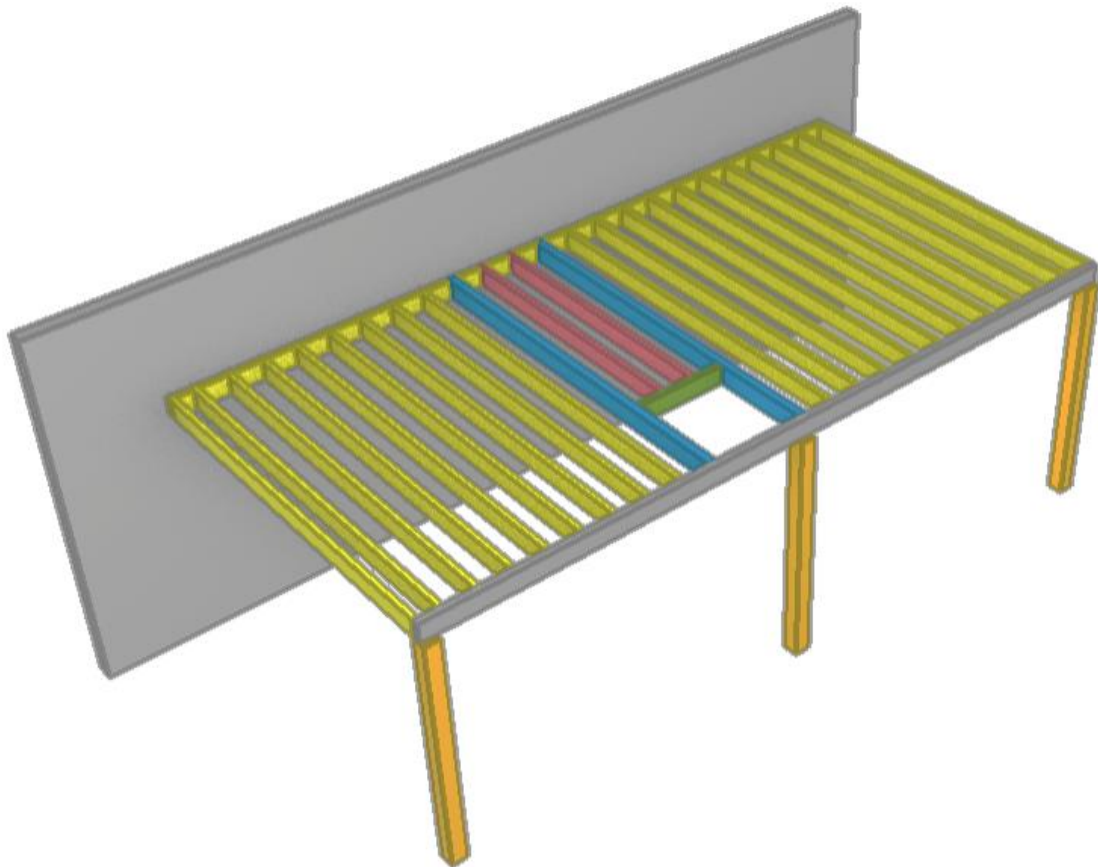


SAE 1-3

Modélisation d'un élément structurel simple et de son chargement

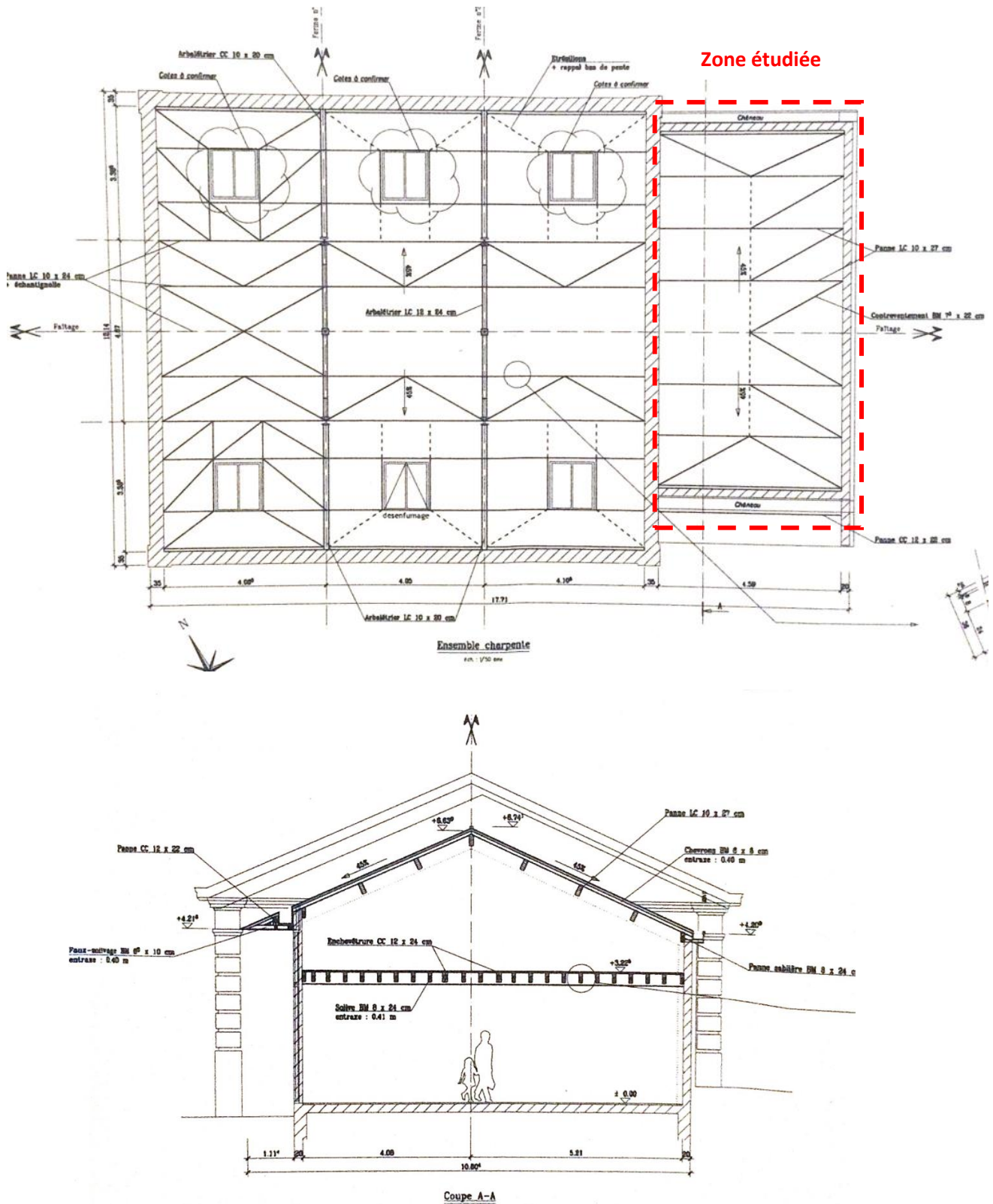


Planning des séances :

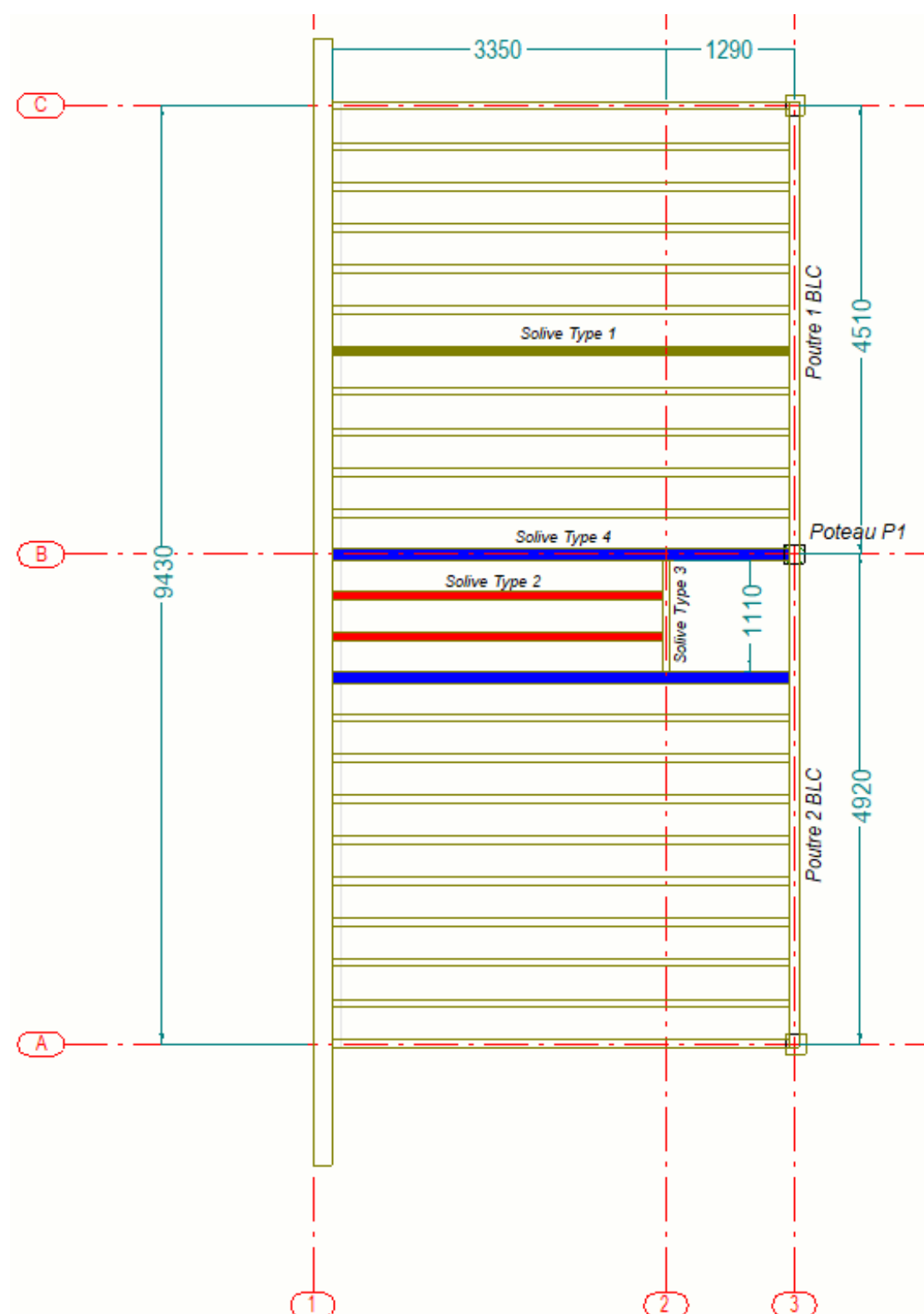
- 3h de TP encadré
- 7h de Projet Tutoré autonomie

1- Plan du projet

Le projet consiste à la construction d'un bâtiment en structure bois à usage d'habitation. L'objet de l'étude dans le cadre de cette Situation d'Apprentissage et d'Evaluation consiste à étudier le plancher haut du RdC d'une partie de ce bâtiment.



Plan du plancher haut du RdC



2- DONNEES DU PROJET

- Dimensions des éléments :
Solives en Bois Massif (C24) espacées de 41 cm entre-axes

Types 1-2-3 : 80 x 240 mm²

Type 4 : 120 x 240 mm²

Poutres en Bois Lamellé collé (GL24h) : 97x240mm²

Poteau en Bois Massif (C24) : 200x200mm²

- Charges :

Les valeurs des charges sont données dans l'extrait de la norme en annexe

Charge d'exploitation appliquée sur le plancher : Bâtiment de catégorie A

Le plancher est constitué d'une plaque d'OSB d'épaisseur 22mm, qui est vissée sur les solives. Entre chaque solives un isolant de type Métisse est mis en place (Annexe 3) sur une épaisseur de 120mm. En sous face du plancher une plaque de plâtre 18mm est fixée aux solives.

3- TRAVAIL DEMANDE :

Pour chaque élément étudié (solives de type 1/2/3 et 4),

- Calculer les charges reprises,
- Réaliser le schéma mécanique,
- Calculer les réactions d'appuis,
- Tracé les diagrammes d'effort tranchant et moment fléchissant.

Pour la poutre principale en Bois Lamellé collé :

- Calculer les charges reprises,
- Réaliser le schéma mécanique,
- Calculer le moment fléchissant maximal
- Comparer cette valeur avec une modélisation du type charge répartie (valeur de cette charge équivalente à la reprise d'une demie longueur de plancher)

Pour les poteaux de hauteur 3.25m:

- Calculer la charge reprise par le poteau P1
- Vérifier la contrainte appliquée sur le sol par la fondation du poteau (600x600x200), résistance du sol (0.3 MPa)

Un rapport sera demandé avec l'explication de l'ensemble des calculs ainsi que des schémas

ANNEXE 1 Extrait Norme EN 1991-1:2002

Section 6 Charges d'exploitation des bâtiments

6.1 Représentation des actions

(1) Les charges d'exploitation des bâtiments sont celles provoquées par l'occupation des locaux. Les valeurs indiquées dans la présente section tiennent compte :

- de l'usage normal que les personnes font des locaux ;
- des meubles et objets mobiles (cloisons mobiles, rangements, marchandises des conteneurs, par exemple) ;
- des véhicules ;
- des événements rares prévus tels que concentrations de personnes ou de mobilier, ou déplacement ou empilage d'objets susceptibles de se produire à l'occasion d'une réorganisation ou d'un changement de décoration.

(2) Les charges d'exploitation spécifiées dans la présente partie sont modélisées par des charges uniformément réparties, par des charges linéiques ou des charges concentrées ou encore par des combinaisons de ces charges.

(3) Pour déterminer les charges d'exploitation, il convient de classer les planchers et les toitures en catégories en fonction de leur utilisation.

(4) Les équipements lourds (dans les cuisines de collectivité, les salles de radiographie, les chaufferies, etc.) ne sont pas pris en compte dans les charges indiquées dans la présente section, et il convient de se mettre d'accord avec le client et/ou l'administration concernée pour ce qui est de la valeur des charges.

6.2 Dispositions des charges

6.2.1 Planchers, poutres et toitures

(1)P Pour le calcul d'un plancher à l'intérieur d'un bâtiment ou en toiture, la charge d'exploitation doit être considérée comme une action libre appliquée sur la partie la plus défavorable de la surface d'influence des effets de l'action considérés.

(2) Lorsque les charges des autres niveaux jouent un rôle, elles peuvent être considérées comme uniformément réparties (actions fixes).

(3)P Pour assurer que le plancher présente une résistance locale minimale, une vérification séparée doit être effectuée avec une charge concentrée qui, sauf indication contraire, ne doit pas être combinée avec des charges uniformément réparties ou avec d'autres actions variables.

(4) Les charges d'exploitation correspondant à une catégorie unique peuvent être réduites au moyen d'un coefficient de réduction α_A , en fonction des aires portées par l'élément considéré, comme indiqué en 6.3.1.2(10).

6.2.2 Poteaux et murs

(1) Pour le calcul des poteaux et des murs, il convient de placer la charge d'exploitation à tous les endroits défavorables.

NOTE L'Annexe Nationale peut introduire des règles encore plus simplificatrices. Il est recommandé de calculer la force axiale maximale en supposant que la charge d'exploitation totale qui s'exerce sur le plancher de chacun des étages est uniformément répartie.

(2) Lorsque les charges d'exploitation de plusieurs étages agissent sur les poteaux et les murs, les charges d'exploitation totales peuvent être réduites par l'application d'un coefficient α_n comme indiqué en 6.3.1.2(11) et 3.3.1(2)P.

6.3 Valeurs caractéristiques des charges d'exploitation

6.3.1 Bâtiments résidentiels, sociaux, commerciaux ou administratifs

6.3.1.1 Catégories

(1)P Les surfaces des bâtiments résidentiels, sociaux, commerciaux ou administratifs doivent être classés selon leur usage spécifique, comme indiqué dans le Tableau 6.1.

(2)P Indépendamment de cette classification, les effets dynamiques doivent être pris en compte dès lors qu'on s'attend à ce que l'occupation des locaux produise des effets dynamiques significatifs (voir 2.2(3) et (5)P).

Tableau 6.1 — Catégories d'usages

Catégorie	Usage spécifique	Exemples
A	Habitation, résidentiel	Pièces des bâtiments et maisons d'habitation ; chambres et salles des hôpitaux ; chambres d'hôtels et de foyers ; cuisines et sanitaires.
B	Bureaux	
C	Lieux de réunion (à l'exception des surfaces des catégories A, B et D ^{a)})	C1 : Espaces équipés de tables etc., par exemple : écoles, cafés, restaurants, salles de banquet, salles de lecture, salles de réception C2 : Espaces équipés de sièges fixes, par exemple : églises, théâtres ou cinémas, salles de conférence, amphithéâtres, salles de réunion, salles d'attente C3 : Espaces ne présentant pas d'obstacles à la circulation des personnes, par exemple : salles de musée, salles d'exposition etc. et accès des bâtiments publics et administratifs, hôtels, hôpitaux, gares C4 : Espaces permettant des activités physiques, par exemple : dancings, salles de gymnastique, scènes C5 : Espaces susceptibles d'accueillir des foules importantes, par exemple : bâtiments destinés à des événements publics tels que salles de concert, salles de sport y compris tribunes, terrasses et aires d'accès, quais de gare
D	Commerces	D1 : Commerces de détail courants D2 : Grands magasins
<i>a) On attire l'attention sur l'alinéa 6.3.1.1(2), notamment pour C4 et C5. Voir EN 1990 lorsque les effets dynamiques doivent être pris en considération. Pour la catégorie E, voir Tableau 6.3.</i> NOTE 1 Selon l'usage prévu, les surfaces devant être classées a priori C2, C3 ou C4 peuvent être classées C5 par décision du client et/ou d'une Annexe Nationale. NOTE 2 L'Annexe Nationale peut définir des sous-catégories pour A, B, C1 à C5, D1 et D2. NOTE 3 Voir 6.3.2 pour les aires de stockage et les locaux industriels.		

6.3.1.2 Valeurs des actions

(1)P Les surfaces chargées relevant des catégories indiquées dans le Tableau 6.1 doivent être calculées en utilisant les valeurs caractéristiques q_k (charge uniformément répartie) et Q_k (charge concentrée).

NOTE Des valeurs de q_k et de Q_k sont données dans le Tableau 6.2 ci-dessous. Lorsque ce tableau indique une fourchette de valeurs, la valeur à retenir peut être fixée par l'Annexe Nationale. Les valeurs recommandées pour une application séparée de la charge uniformément répartie et de la charge concentrée, sont soulignées. q_k est destinée à la détermination des effets généraux et Q_k à celle des effets localisés. L'Annexe Nationale peut définir des conditions d'utilisation différentes pour ce tableau.

Tableau 6.2 — Charges d'exploitation sur les planchers, balcons et escaliers dans les bâtiments

Catégorie de la surface chargée	q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]
Catégorie A		
— Planchers	1,5 à 2,0	2,0 à 3,0
— Escaliers	2,0 à 4,0	2,0 à 4,0
— Balcons	2,5 à 4,0	2,0 à 3,0
Catégorie B	2,0 à 3,0	1,5 à 4,5
Catégorie C		
— C1	2,0 à 3,0	3,0 à 4,0
— C2	3,0 à 4,0	2,5 à 7,0 (4,0)
— C3	3,0 à 5,0	4,0 à 7,0
— C4	4,5 à 5,0	3,5 à 7,0
— C5	5,0 à 7,5	3,5 à 4,5
Catégorie D		
— D1	4,0 à 5,0	3,5 à 7,0 (4,0)
— D2	4,0 à 5,0	3,5 à 7,0

(2) Lorsque cela est nécessaire, il convient d'augmenter q_k et Q_k pour le calcul (pour les escaliers et les balcons, par exemple, selon l'occupation et les dimensions).

(3) Pour les vérifications locales, il convient de prendre en considération une charge concentrée Q_k agissant seule.

(4) Pour les charges concentrées dues aux rayonnages ou au matériel de levage, il convient de déterminer Q_k au cas par cas, voir 6.3.2.

(5)P La charge concentrée doit être considérée comme agissant en un point quelconque du plancher, du balcon ou des escaliers, sur une surface de forme adaptée, en fonction de l'usage et du type de plancher.

NOTE On peut, normalement, considérer que cette surface a la forme d'un carré de 50 mm de côté. Voir également 6.3.4.2(4).

(6)P Les charges verticales sur les planchers, dues à la circulation des chariots élévateurs, doivent être prises en compte comme indiqué en 6.3.2.3.

(7)P Lorsque les planchers sont soumis à des usages multiples, ils doivent être calculés pour la catégorie la plus défavorable, qui produit les effets des actions (forces ou déformation) les plus élevés dans l'élément considéré.

(8) Sous réserve qu'un plancher permette une distribution latérale des charges, le poids propre des cloisons mobiles peut être pris en compte par une charge uniformément répartie q_k qu'il convient d'ajouter aux charges d'exploitation supportées par les planchers, obtenues à partir du Tableau 6.2. Cette charge uniformément répartie dépend du poids propre des cloisons de la manière suivante :

- cloisons mobiles de poids propre $\leq 1,0$ kN/m linéaire de mur : $q_k = 0,5$ kN/m² ;
- cloisons mobiles de poids propre $> 1 \leq 2,0$ kN/m linéaire de mur : $q_k = 0,8$ kN/m² ;
- cloisons mobiles de poids propre $> 2 \leq 3,0$ kN/m linéaire de mur : $q_k = 1,2$ kN/m².

(9) Pour les cloisons plus lourdes, il convient de tenir compte, dans le calcul :

- de leur emplacement et de leur orientation ;
- de la nature de la structure des planchers.

ANNEXE 2 Extrait Norme EN 1991-1:2002

(informative)

Tableaux des valeurs nominales des poids volumiques des matériaux de construction et des valeurs nominales des poids volumiques et des angles de talus naturel des matériaux stockés

Tableau A.1 — Matériaux de construction — Béton et mortier

Matériaux	Poids volumique ⁷ [kN/m ³]
Béton (voir EN 206)	
béton léger	
classe de masse volumique LC 1,0	9,0 à 10,0 ^{1) 2)}
classe de masse volumique LC 1,2	10,0 à 12,0 ^{1) 2)}
classe de masse volumique LC 1,4	12,0 à 14,0 ^{1) 2)}
classe de masse volumique LC 1,6	14,0 à 16,0 ^{1) 2)}
classe de masse volumique LC 1,8	16,0 à 18,0 ^{1) 2)}
classe de masse volumique LC 2,0	18,0 à 20,0 ^{1) 2)}
béton de poids normal	24,0 ^{1) 2)}
béton lourd	> ^{1) 2)}
Mortier	
mortier de ciment	19,0 à 23,0
mortier de plâtre	12,0 à 18,0
mortier de chaux et de ciment	18,0 à 20,0
mortier de chaux	12,0 à 18,0
1) Augmenter de 1 kN/m³ dans le cas d'un taux d'armatures de béton armé ou de béton précontraint normal. 2) Augmenter de 1 kN/m³ dans le cas de béton non durci. NOTE Voir section 4.	

Tableau A.2 — Matériaux de construction — Maçonnerie

Matériaux	Poids volumique γ [kN/m ³]
Éléments de maçonnerie	
éléments en terre crue	voir EN 771-1
éléments en silicate de calcium	voir EN 771-2
éléments en béton de granulats	voir prEN 771-3
éléments en béton cellulaire autoclavé	voir EN 771-4
éléments en pierre reconstituée	voir EN 771-5
	voir EN 771-6
pavés de verre creux	voir EN 1051
éléments en terre cuite	21,0
pierres naturelles, voir prEN 771-6	
granite, syénite, porphyre	27,0 à 30,0
basalte, diorite, gabbro	27,0 à 31,0
tachylite	26,0
lave basaltique	24,0
grauwacke, grès	21,0 à 27,0
calcaire dense	20,0 à 29,0
autres calcaires	20,0
tuff volcanique	20,0
gneiss	30,0
ardoise	28,0
NOTE Voir section 4.	

Tableau A.3 — Matériaux de construction — Bois

Matériaux	Poids volumique 7 [kN/m ³]
Bois (voir l'EN 338 pour les classes de résistance du bois)	
classe de résistance C14	3,5
classe de résistance C16	3,7
classe de résistance C18	3,8
classe de résistance C22	4,1
classe de résistance C24	4,2
classe de résistance C27	4,5
classe de résistance C30	4,6
classe de résistance C35	4,8
classe de résistance C40	5,0
classe de résistance D30	6,4
classe de résistance D35	6,7
classe de résistance D40	7,0
classe de résistance D50	7,8
classe de résistance D60	8,4
classe de résistance D70	10,8
Lamellé collé (voir l'EN 1194 pour les classes de résistance du bois)	
lamellé homogène GL24h	3,7
lamellé homogène GL28h	4,0
lamellé homogène GL32h	4,2
lamellé homogène GL36h	4,4
lamellé panaché GL24c	3,5
lamellé panaché GL28c	3,7
lamellé panaché GL32c	4,0
lamellé panaché GL36c	4,2
Contreplaqué	
résineux	5,0
bouleau	7,0
panneaux lamellés et panneaux lattés	4,5
Panneaux agglomérés	
panneaux de particules	7,0 à 8,0
panneaux de fibragglo	12,0
Parallam, panneaux de lamelles minces orientées (OSB), wafer board	7,0
Panneaux de fibres	
panneaux durs et extra-durs	10,0
panneaux de fibres de moyenne densité (MDF)	8,0
panneaux tendres	4,0

ANNEXE 3 Documentation Isolation

Fiche technique produit



> L'OPTIMISATION THERMO-ACOUSTIQUE

Métisse® RT est préconisé pour une isolation en murs, sous-toitures et planchers. Il vous apportera une rapidité et un confort de pose sans précédents !
Rouleau ou panneau : à vous de choisir !

- **Epaisseurs ROULEAU** : 50mm - 80mm - 100mm - 120mm
- **Epaisseurs PANNEAU** : 45mm - 60mm - 80mm - 100mm - 120mm - 145mm - 160mm - 180mm - 200mm

Epaisseur (mm)	45	50	60	80	100	120	145	160	180	200
Valeur R spécifiée (m² · K/W)	1,15	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05	3,70	4,10	4,60	5,10

Largeur standard : 600 mm.

Pour les rouleaux < à 120mm : dimensionnement spécifique sur demande (largeurs de laize de 40 à 240 cm).

COMPOSITION

85% textiles recyclés (dont teneur minimum de 70% de coton)

- 15% liant polyester
- Traitement ignifuge, anti-fongique et anti-bactérien au cœur de la fibre (technique du plein bain)

PERFORMANCES

 Thermique Comportement à l'eau Mécanique Biologique Feu	 Conductivité thermique : $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$ Chaleur spécifique : $C_p = 1600 \text{ J/kg.K}$ (cf règles Th-U) Déphasage : produit nu 5h* / produit mis en œuvre jusqu'à 8h* (calcul basé sur une épaisseur de 240mm)
	Capacité d'absorption d'eau (NF EN 1609) : $W_p = 7,04$ par $8,3 \text{ kg/m}^2$ Humidification partielle (norme ACERMI) : $\Delta = 0\text{mm}$ (soit aucune variation d'épaisseur constatée)
	Densité : 20 kg/m^3 Résistance traction parallèle (NF EN 1607) : $F_{max} = 704 \text{ N/m}^2$ Résistance traction longitudinale (NF EN 1608) : $F_{max} = 7,1 \text{ kN/m}^2$ Reprise d'épaisseur après compression : 100%
	Résistance fongique (EN ISO 846 - Conidia) : Classe 0 (Inerte) (le milieu n'est pas propice au développement de moisissures)
	Produit seul : Euroclasse E

Tests réalisés par des laboratoires indépendants et accrédités selon les normes en vigueur

*Calcul basé pour une mise en œuvre de 240 mm

LE RELAIS

présente

mētisse®
L'isolation durable

ANNEXE 4 Documentation Plaque de plâtre

PLACOPLATRE® BA 18



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Plaque de plâtre de forte épaisseur pour ouvrages avec performances élevées
- + Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Ivoire	Epaisseur réelle	18 mm
Poids au m2	14 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	18 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier